

Estructura de Datos II

Arboles

2. Representación de Árboles Binarios en memoria

2.1 Representación Secuencial

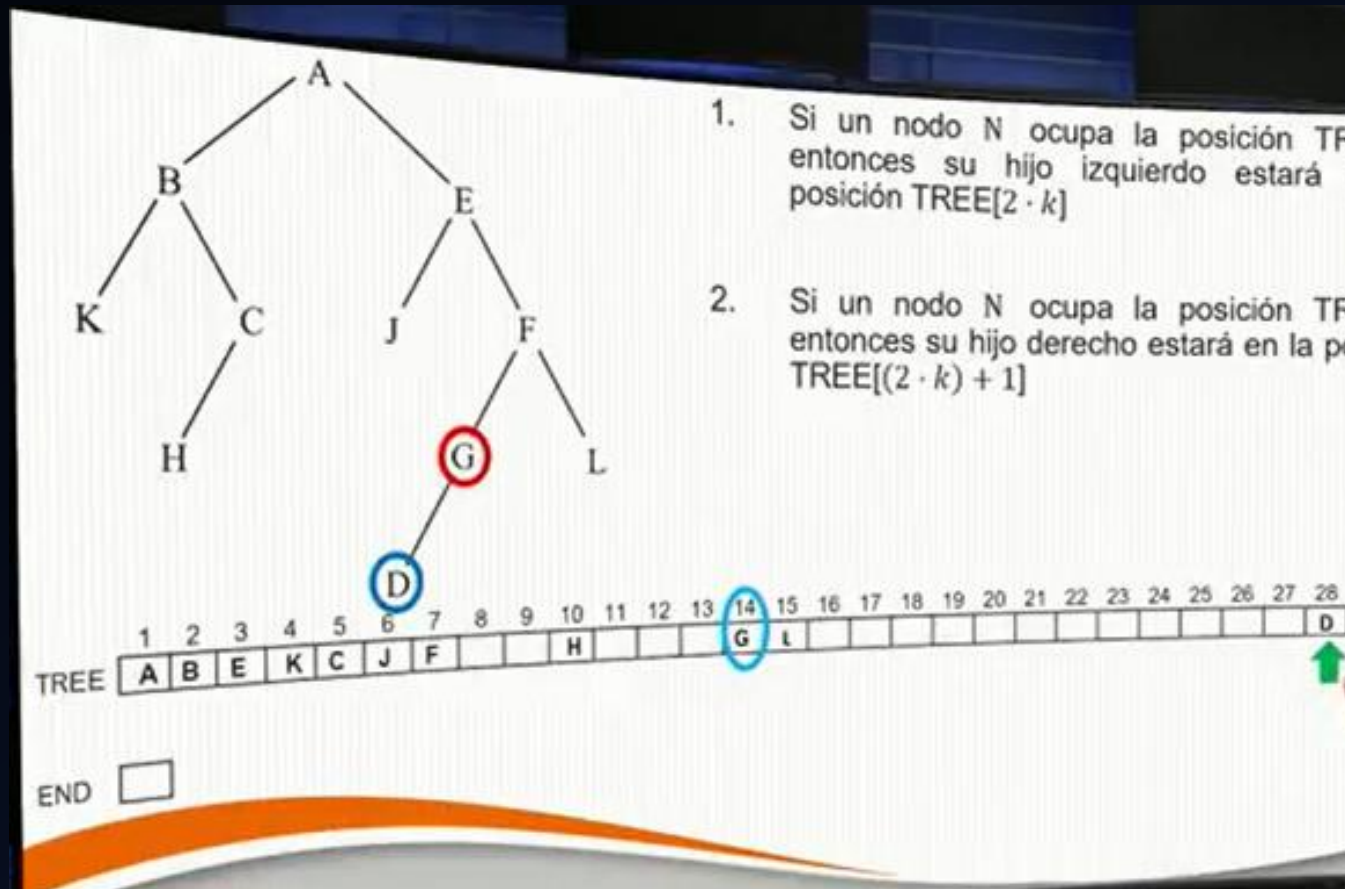
Dado un árbol binario T , en la cual para una representación secuencial, se usara únicamente un arreglo lineal al que llamaremos **ARBOL**, de la siguiente forma:

- a) La raíz R del árbol T se guarda en la primera posición del arreglo, **ARBOL (1)**.
- b) Si un nodo N , está en **ARBOL (k)**, entonces su hijo izquierdo estará en **ARBOL (2 * K)** y su hijo derecho estará en **ARBOL (2*k + 1)**.
- c) Si **ARBOL (1) = 0**, indica que el árbol esta vacío.

2. Representación de Árboles Binarios en memoria

2.1 Representación Secuencial

Ejemplo: De un árbol binario y su Representación Secuencial



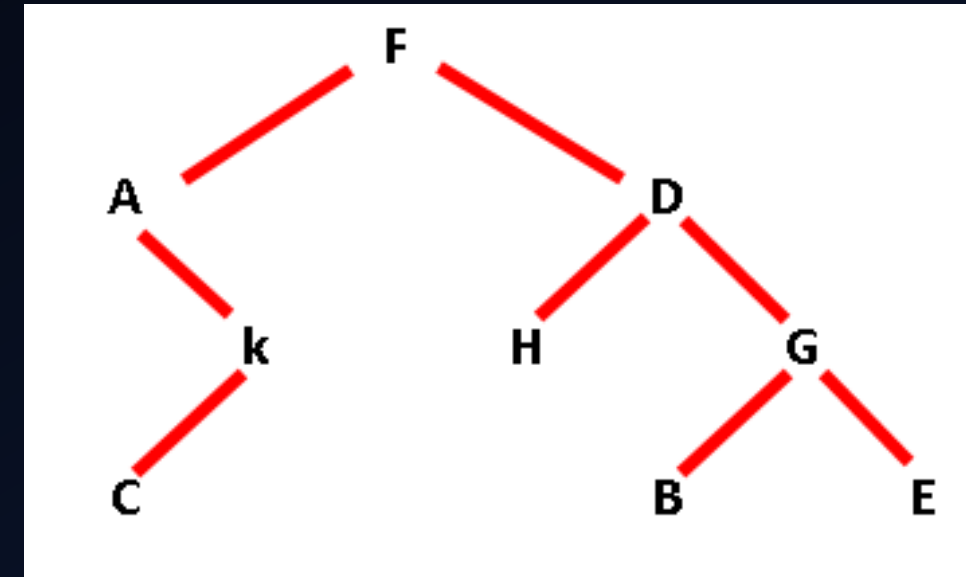
2. Representación de Árboles Binarios en memoria

2.1 Representación Secuencial

Como construir el árbol binario a partir de su representación secuencial

Considere la siguiente representación secuencial de un árbol binario T , realice el dibujo del árbol

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
TREE	F	A	D		K	H	G			C				B	E	

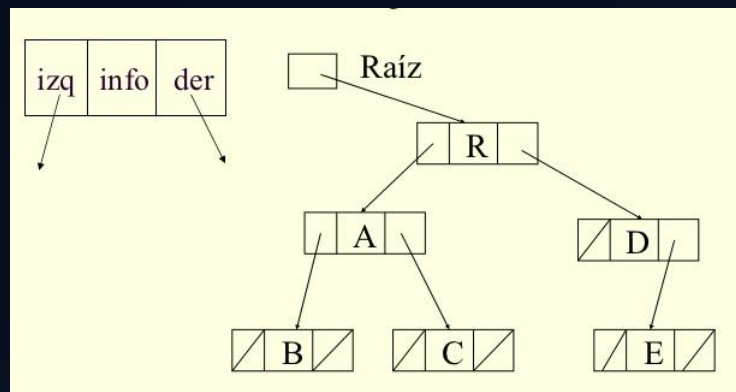


2. Representación de Árboles Binarios en memoria

2.2 Representación Enlazada

Dado un árbol binario T , en la cual para una representación enlazada, se usaran 3 arreglos paralelos: **INFO**, **IZQ** y **DER**, y una variable puntero llamada **RAIZ**. En donde cada nodo N de T corresponderá a una posición K , tal que:

- a) **INFO (k)** $\rightarrow$ contendrá la información del nodo N .
- b) **IZQ (k)** $\rightarrow$ contendrá la posición del subárbol izquierdo.
- c) **DER (k)** $\rightarrow$ contendrá la posición del subárbol derecho.
- d) **RAIZ** $\rightarrow$ contendrá la posición de la raíz R del árbol T .

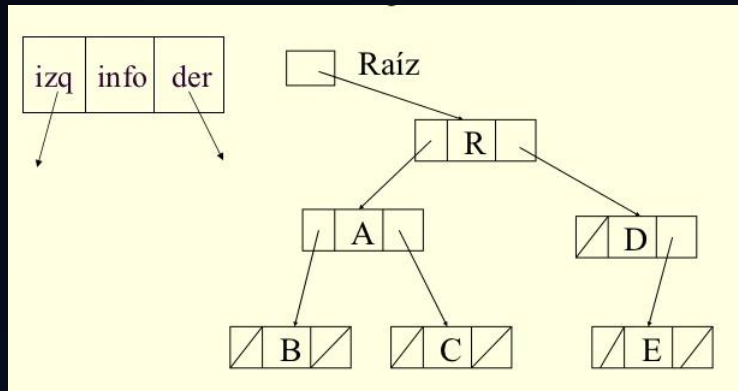


2. Representación de Árboles Binarios en memoria

2.2 Representación Enlazada

Asumiremos que las localizaciones vacías de los arreglos forman una lista enlazada de nodos disponibles con una variable puntero **DISP** y el arreglo IZQ de cada nodo, para realizar las operaciones de inserción y eliminación.

Si algún subárbol esta vacío, entonces el correspondiente puntero contendrá el valor nulo o cero. Si el árbol mismo T esta vacío, entonces la variable puntero RAIZ, contendrá el valor nulo.



	INFO	IZQ	DER
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

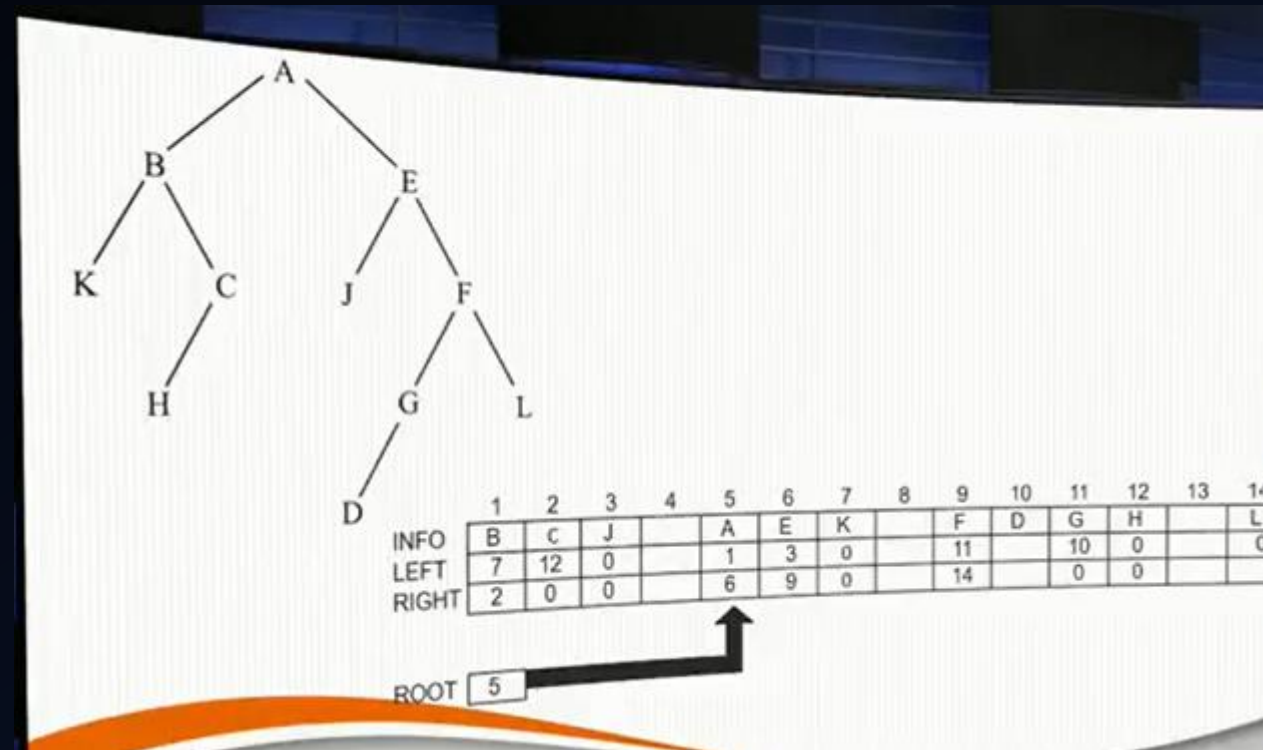
RAIZ

DISP

2. Representación de Árboles Binarios en memoria

2.2 Representación Enlazada

Ejemplo: De un árbol binario y su representación enlazada.



Gracias.....